



Universidad Politécnica Internacional

Curso: TECNICAS DE PROGRAMACION

Proyecto Quiniegol

Profesor:

LUIS FELIPE MORA UMAÑA

Integrantes:

-LUIS ALONSO ESPINOZA BONILLA

-DANNEL ROBERTO QUESADA SOLANO

2do Cuatrimestre del 2026

ÍNDICE

Contenido

1. Introducción	4
2. Objetivos	4
2.1 Objetivo general	4
2.2 Objetivos específicos	4
3. Alcance y requisitos del sistema	5
4. Tecnologías y herramientas	5
5. Decisiones de diseño	5
5.1 Arquitectura Modelo-Vista-Controlador	5
5.2 Persistencia genérica mediante JSON	5
5.3 Carpeta Data como fuente única	6
5.4 Fecha simulada compartida	6
5.5 Calendario y resultados separados	6
5.6 Patrón Strategy para puntajes	6
5.7 Manejo de validaciones y excepciones	6
6. Arquitectura y organización del proyecto	6
6.1 Estructura de carpetas	6
6.2 Flujo general de una operación	7
6.3 Diagrama de arquitectura	7
6.4 Diagrama de clases	8
7. Modelo de datos y persistencia JSON	9
7.1 Ejemplo de usuario	9
7.2 Ejemplo de pronóstico	9
7.3 Consideraciones de persistencia	9
8. Desarrollo funcional e interacciones	10
8.1 Menú principal	10
8.2 Gestión de usuarios	10
8.3 Selecciones y partidos	11
8.4 Fecha simulada y estados de partido	12
8.5 Gestión de pronósticos	12
8.6 Historial de pronósticos	13
8.7 Cálculo de puntajes y ranking global	14
8.8 Quinielas privadas y ranking privado	14
8.9 Insignias y reconocimientos	15
8.10 Estadísticas por rango de fechas	16

8.11 Información de partidos	17
8.12 Detalle de partidos	18
8.13 Tabla de grupos y fase final	18
9. Instalación y ejecución	19
9.1 Requisitos	19
9.2 Ejecución desde Visual Studio	19
10. Pruebas y validación	19
11. Revisión de calidad con Sonar.....	20
12. Gestión del proyecto con Git y Trello.....	21
12.1 Git	21
12.2 Seguimiento con Trello	21
12.3 Enlaces de entrega.....	21
13. Análisis de resultados	22
14. Aprendizajes.....	22
15. Conclusiones	22
16. Recomendaciones para una segunda iteración	22
17. Referencias y documentos base.....	23

1. Introducción

Quiniegol es una aplicación orientada a la gestión de quinielas mundialistas, el sistema permite registrar usuarios, consultar selecciones y partidos, realizar pronósticos antes del inicio de los encuentros, calcular puntajes, organizar quinielas privadas, mostrar rankings y generar información estadística a partir de los datos almacenados.

Esta documentación describe la primera iteración del Proyecto el desarrollo se realizó en C# mediante Windows Forms y se organizó utilizando el patrón Modelo-Vista-Controlador. La persistencia se resolvió con archivos JSON, lo cual facilita las pruebas y permite sustituir la capa de datos en una futura iteración sin rediseñar por completo las vistas y la lógica de negocio.

El documento presenta las decisiones técnicas, la estructura de la solución, el procedimiento de ejecución, el uso de las diferentes pantallas, las validaciones aplicadas, las pruebas realizadas y las evidencias de calidad del código. También incluye espacios editables para colocar capturas de pantalla, resultados de Sonar, historial de Git y tablero de Trello.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación de escritorio extensible y organizada que permita gestionar usuarios, partidos, pronósticos, quinielas, rankings y estadísticas mundialistas, aplicando programación orientada a objetos, arquitectura MVC, persistencia mediante JSON, buenas prácticas de codificación y control de versiones.

2.2 Objetivos específicos

- Registrar y consultar usuarios con nombre, país preferido, puntaje e insignias.
- Cargar selecciones y partidos desde archivos JSON y determinar el estado de cada encuentro según una fecha simulada.
- Permitir pronósticos únicamente antes del inicio de los partidos y bloquearlos cuando el encuentro esté en curso o finalizado.
- Calcular 5 puntos por marcador exacto, 2 puntos por ganador o empate correcto y 0 puntos cuando no exista acierto.
- Crear quinielas privadas, administrar integrantes y mostrar rankings internos.
- Generar insignias, timeline de notificaciones, historial de pronósticos y estadísticas por rango de fechas.
- Aplicar herencia, polimorfismo, encapsulamiento, SOLID y al menos un patrón de diseño.
- Utilizar Git, GitHub, Trello y Sonar como herramientas de control, seguimiento y revisión de calidad.

3. Alcance y requisitos del sistema

La primera iteración utiliza archivos JSON como fuente de datos y pantallas de Windows Forms como medio de interacción. El alcance comprende la gestión operativa de la quiniela y la visualización de reportes dentro de la misma aplicación.

Área	Requisito principal	Evidencia esperada
Usuarios	Registro, consulta, puntos, país preferido e insignias.	Pantalla de usuarios y usuarios.json.
Partidos	Estados pendiente, en curso y finalizado; resultados y anotadores.	Pantallas de partidos y partidos.json.
Pronósticos	Registro previo al inicio y bloqueo por fecha simulada.	pronosticos.json y mensajes de validación.
Puntajes	5 puntos por exacto, 2 por resultado correcto y 0 por fallo.	Ranking global y detalle del historial.
Quinielas	Mínimo 5 privadas; un usuario puede pertenecer a varias.	quinielas.json y ranking privado.
Información	Historial, últimos 5, próximas 24 horas y rankings.	Formularios de consulta.
Estadísticas	Cálculos dentro de rangos de fechas.	Pantalla de estadísticas.
Datos de prueba	Al menos 40 usuarios y la mayoría con pronósticos.	Archivos JSON de la carpeta Data.
Calidad	MVC, POO, patrón de diseño, SOLID, Git, Trello y Sonar.	Código, historial y capturas.

4. Tecnologías y herramientas

Tecnología o herramienta	Uso dentro del proyecto
C#	Lenguaje de programación principal.
Windows Forms	Construcción de formularios, tablas, botones, listas y demás vistas.
Visual Studio Community	Entorno de desarrollo, diseño visual, compilación y depuración.
JSON	Persistencia de usuarios, selecciones, partidos, resultados, pronósticos, quinielas y timeline.
Git	Control de versiones mediante commits descriptivos.
GitHub	Repositorio remoto y rama final master.
Trello	Organización de Epic, Features, PBIs y tareas.
SonarQube for Visual Studio / Sonar Analyzer	Detección de problemas de calidad y mantenibilidad.

5. Decisiones de diseño

5.1 Arquitectura Modelo-Vista-Controlador

La solución se divide en modelos, vistas y controladores. Las vistas contienen la interfaz de Windows Forms; los controladores coordinan las operaciones solicitadas por el usuario; y los modelos representan las entidades del dominio, adicionalmente se emplean servicios, repositorios y estrategias para separar responsabilidades específicas.

5.2 Persistencia genérica mediante JSON

La clase genérica JsonRepository centraliza la lectura y escritura de listas de objetos, esta decisión evita crear código repetido para cada entidad y permite que usuarios, partidos, pronósticos y quinielas utilicen el mismo mecanismo de persistencia.

5.3 Carpeta Data como fuente única

RutaDatosService dirige a los controladores hacia la carpeta Data ubicada en la raíz del Proyecto esto para evitar trabajar accidentalmente con copias temporales de los JSON generadas dentro de bin/Debug y se mantiene una sola versión de los datos.

5.4 Fecha simulada compartida

FechaSimuladaService utiliza una instancia compartida para que todos los módulos consulten la misma fecha, la fecha simulada determina el estado de los partidos, bloquea pronósticos y controla cuándo se revelan los resultados.

5.5 Calendario y resultados separados

partidos.json contiene el calendario sin marcadores visibles. resultados2026.json conserva los resultados reales. PartidoController aplica el marcador únicamente después de que transcurre el tiempo definido para finalizar el encuentro. Esta separación impide mostrar el resultado antes de tiempo.

5.6 Patrón Strategy para puntajes

El cálculo de puntos puede organizarse mediante estrategias: marcador exacto, resultado correcto y ausencia de acierto, todas las reglas implementan un comportamiento común y permiten agregar nuevas reglas sin concentrar toda la lógica en PuntajeController.

```
List<ReglaPuntaje> reglas = new()
{
    new ReglaMarcadorExacto(),
    new ReglaResultadoCorrecto(),
    new ReglaSinAcierto()
};
```

5.7 Manejo de validaciones y excepciones

Los controladores validan campos obligatorios, identificadores inexistentes, datos duplicados, marcadores negativos, usuarios repetidos en una quiniela y operaciones no permitidas según el estado del Partido, los formularios capturan las excepciones y muestran mensajes comprensibles mediante MessageBox.

6. Arquitectura y organización del proyecto

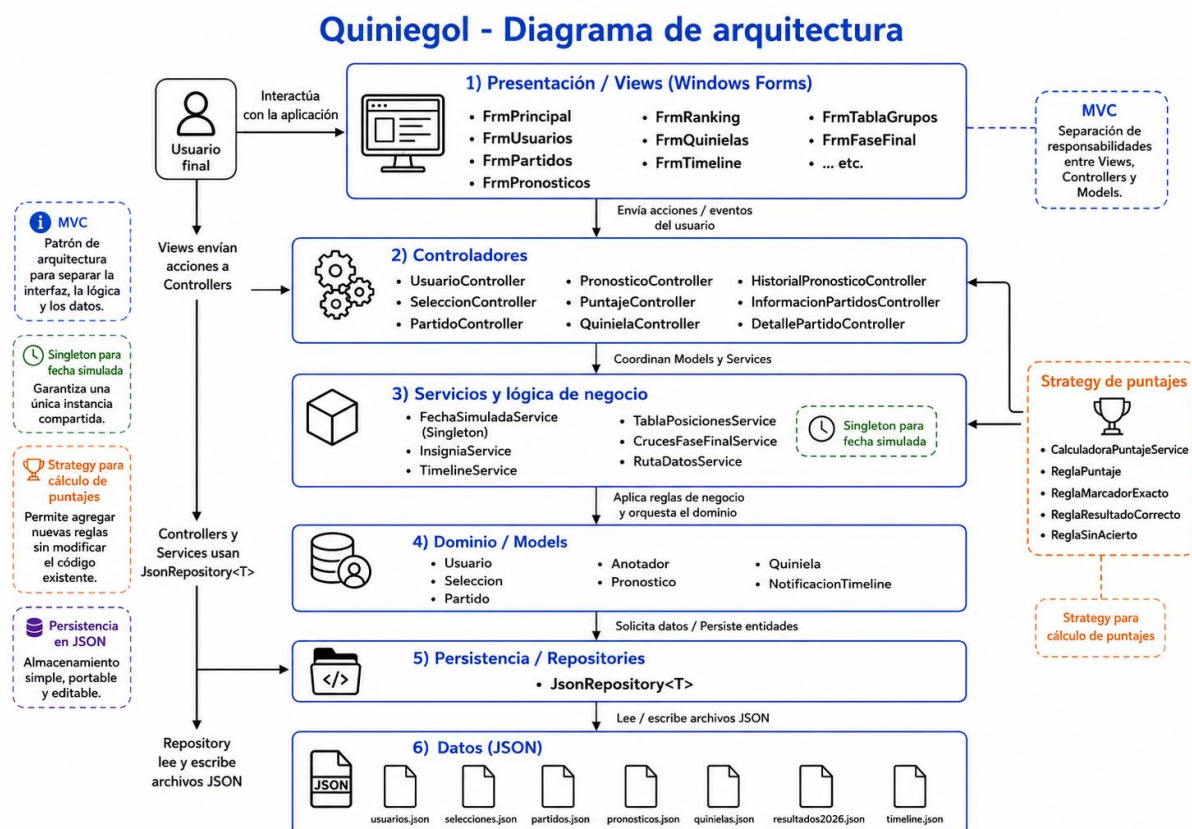
6.1 Estructura de carpetas

```
Quiniegol/
├── Controllers/  Coordinación de casos de uso
├── Data/        Archivos JSON persistentes
├── Images/      Banderas y recursos visuales
├── Models/      Entidades y objetos de vista
├── Repositories/ Lectura y escritura genérica
├── Services/    Lógica especializada
├── Strategies/  Reglas intercambiables de puntaje
├── Views/       Formularios de Windows Forms
├── Documentacion/ PDF, evidencias y pruebas
└── README.md    Descripción del repositorio
```

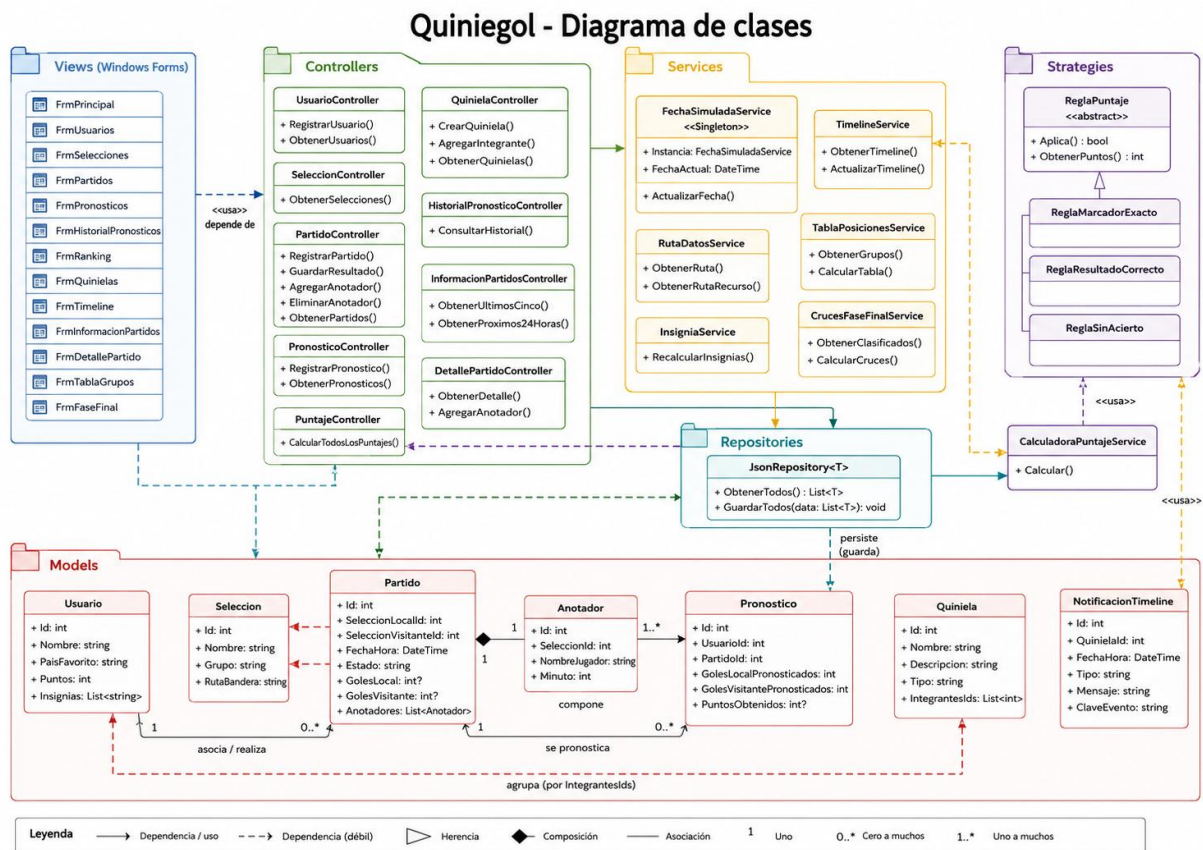
6.2 Flujo general de una operación

Paso	Componente	Responsabilidad
1	Vista	Recibe datos y evento del usuario.
2	Controlador	Valida la solicitud y coordina la operación.
3	Servicio o Strategy	Ejecuta cálculos o reglas especializadas.
4	Repositorio	Lee o guarda el JSON correspondiente.
5	Vista	Actualiza la tabla y muestra el resultado o mensaje.

6.3 Diagrama de arquitectura



6.4 Diagrama de clases



7. Modelo de datos y persistencia JSON

Archivo	Contenido	Uso principal
usuarios.json	Usuarios, país preferido, puntos e insignias.	Registro, ranking y estadísticas.
selecciones.json	Selecciones, grupo y ruta de bandera.	Partidos, vistas y tablas de grupos.
partidos.json	Calendario, equipos, fecha, estado y anotadores.	Gestión e información de encuentros.
resultados2026.json	Resultado real asociado al Partidoid.	Revelar marcadores al finalizar.
pronosticos.json	Pronósticos por usuario y puntos obtenidos.	Historial, ranking y estadísticas.
quinielas.json	Quinielas privadas e integrantes.	Gestión y ranking privado.
timeline.json	Notificaciones asociadas a cada quiniela.	Timeline de actividad.

7.1 Ejemplo de usuario

```
{
  "Id": 1,
  "Nombre": "Luis",
  "PaisPreferido": "Costa Rica",
  "Puntos": 5,
  "Insignias": ["Líder global"]
}
```

7.2 Ejemplo de pronóstico

```
{
  "Id": 1,
  "Usuarioid": 1,
  "Partidoid": 1,
  "GolesLocalPronosticados": 2,
  "GolesVisitantePronosticados": 0,
  "FechaRegistro": "2026-06-11T12:00:00",
  "PuntosObtenidos": 5
}
```

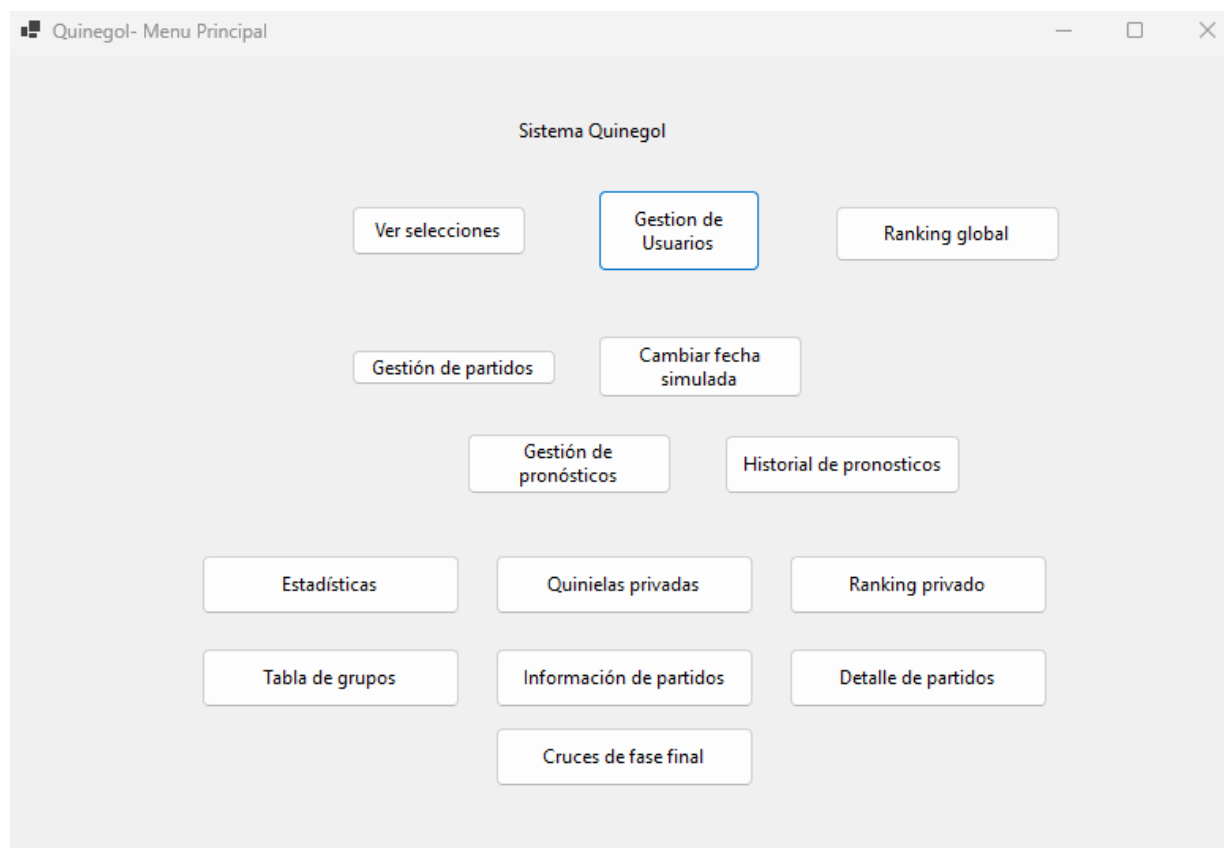
7.3 Consideraciones de persistencia

- Los archivos se guardan en la carpeta Data de la raíz del proyecto.
- Los JSON editables se configuran como contenido y con la opción No copiar al directorio de salida.
- El repositorio crea o devuelve listas vacías cuando corresponde, según su implementación.
- Antes de entregar se debe validar que todos los JSON tengan sintaxis válida y datos suficientes.

8. Desarrollo funcional e interacciones

8.1 Menú principal

FrmPrincipal funciona como punto de acceso a los módulos. Cada botón abre un formulario modal mediante ShowDialog, lo que mantiene el menú disponible y evita ejecutar varias operaciones dentro de la misma pantalla.



8.2 Gestión de usuarios

Permite registrar usuarios y consultar la lista existente. El sistema valida campos obligatorios y evita duplicados. Los datos quedan almacenados en usuarios.json.

1. Abrir la pantalla de usuarios desde el menú principal.
2. Escribir el nombre y seleccionar o indicar el país preferido.
3. Presionar Registrar.
4. Verificar el mensaje de confirmación y la actualización de la tabla.

	Id	Nombre	PaisPreferido	Puntos
▶	1	Luis Alonso	España	8
	2	Alberto Porras	Brasil	15
	3	Marco Porras	Cabo Verde	12
	4	Xavi Hernandez	España	11
	5	Oscar Ulate	Inglaterra	4
	6	Fabiola Carvajal	Austria	6
	7	Oliver Atom	Japón	13
	8	Bruno Salazar	Estados Unidos	7
	9	Camila Rodrígu...	Canadá	4
	10	Mateo González	Colombia	2
	11	Valentina Martí...	Congo DR	6
	12	Santiago López	Corea del Sur	0
	13	Sofía Hernández	Costa de Marfil	8
	14	Sebastián Pérez	Croacia	10
	15	Isabella García	Curazao	21

8.3 Selecciones y partidos

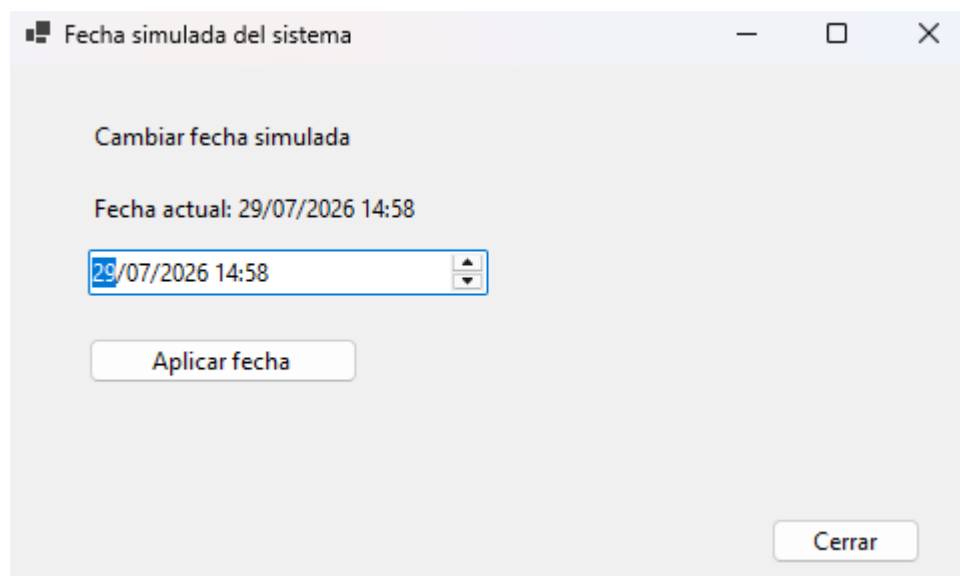
Las selecciones se cargan desde selecciones.json. La gestión de partidos permite consultar el calendario y, según la pantalla implementada, registrar, eliminar o actualizar encuentros. Los nombres de los equipos se obtienen mediante sus identificadores.

	Id	SeleccionLocal	SeleccionVisita	FechaHora	GolesLocal	GolesVisitante	Estado
▶	1	1	2	11/06/2026 1...	2	0	Finalizado
	2	3	4	11/06/2026 1...	2	1	Finalizado
	3	5	6	12/06/2026 1...	1	1	Finalizado
	4	13	14	12/06/2026 1...	4	1	Finalizado
	5	7	8	13/06/2026 0...	1	1	Finalizado
	6	9	10	13/06/2026 1...	1	1	Finalizado
	7	11	12	13/06/2026 1...	0	1	Finalizado

8.4 Fecha simulada y estados de partido

La fecha simulada se utiliza para probar el comportamiento temporal sin depender de la fecha real de la computadora. Antes del inicio el partido aparece Pendiente, desde la hora inicial aparece En curso y después del tiempo configurado aparece Finalizado y se carga el marcador real.

Fecha simulada	Estado	Pronósticos	Resultado real
Antes de FechaHora	Pendiente	Permitidos	Oculto
Desde FechaHora hasta fin estimado	En curso	Bloqueados	Oculto
Después del fin estimado	Finalizado	Bloqueados	Visible



8.5 Gestion de pronósticos

El usuario selecciona su nombre y un partido pendiente, escribe el marcador y guarda el pronóstico. El controlador compara la fecha simulada contra la fecha del partido y rechaza el registro cuando el encuentro ya inició. También evita que el mismo usuario pronostique dos veces el mismo partido.

Gestión de pronósticos

Usuario:

Partido:

Goles local:

Goles visitante:

Registrar pronóstico

	Id	Usuario	Partido	Marcador	Fecha	Puntos
▶	1	Luis Alonso	México vs Su...	2 - 1	10/6/2026 17:05	2
	2	Alberto Porras	México vs Su...	2 - 0	10/6/2026 18:56	5
	3	Marco Porras	México vs Su...	3 - 1	10/6/2026 18:56	2
	4	Xavi Hernandez	México vs Su...	0 - 1	10/6/2026 18:56	0
	5	Bruno Salazar	Corea del Sur...	2 - 1	28/5/2026 19:27	5

Actualizar

Cerrar

8.6 Historial de pronósticos

La pantalla permite seleccionar un usuario y muestra el partido, la fecha de registro, el marcador pronosticado, el resultado real, el estado del encuentro y los puntos obtenidos. Cuando no existen pronósticos, se muestra un mensaje informativo.

FrmHistorialPronosticos

Historial de pronosticos

Usuario:

Consultar historial

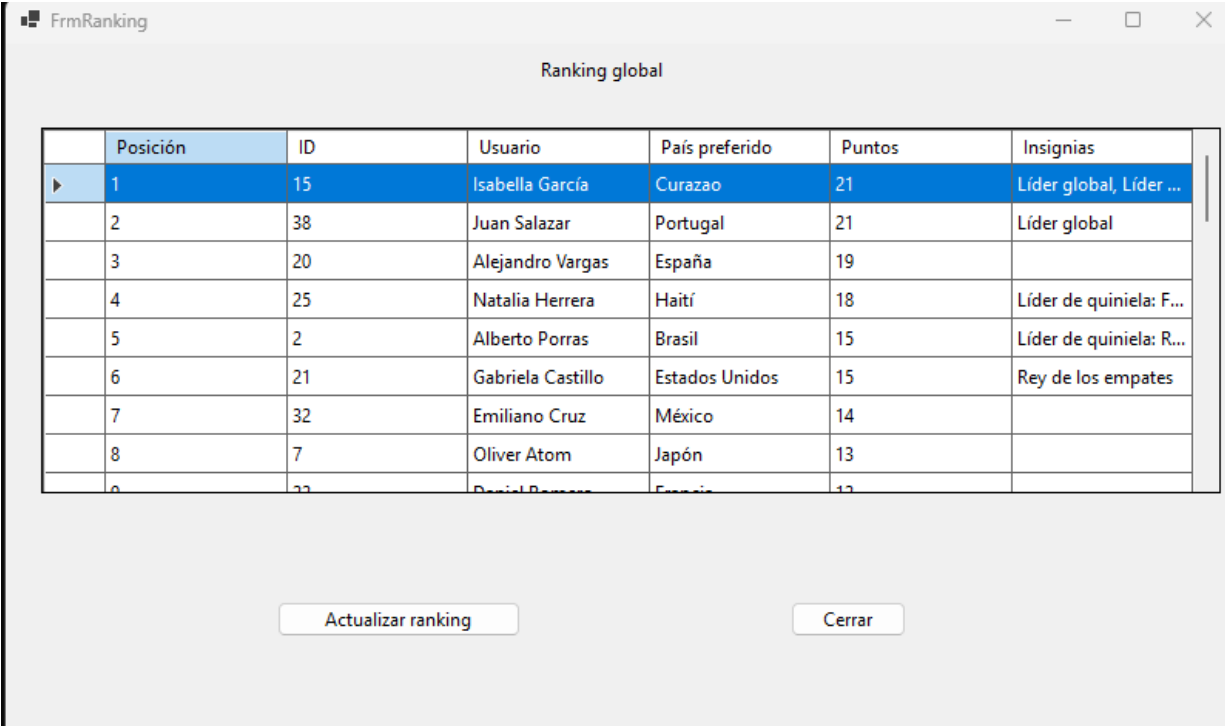
	Fecha del pronóstico	Partido	Pronóstico	Resultado real	Estado	Puntos
	13/6/2026 01:00	Suecia vs Túnez	3 - 0	5 - 1	Finalizado	2
	12/6/2026 22:00	Costa de Marfil vs...	1 - 2	1 - 0	Finalizado	0
	12/6/2026 17:00	Alemania vs Cura...	3 - 1	7 - 1	Finalizado	2
	12/6/2026 15:00	Países Bajos vs Ja...	0 - 2	2 - 2	Finalizado	0

Cerrar

8.7 Cálculo de puntajes y ranking global

El sistema recalcula los puntos a partir de los pronósticos calificados. Esta estrategia evita sumar puntos repetidamente cada vez que se actualiza el ranking. Los usuarios se ordenan de mayor a menor puntaje y, cuando corresponde, se aplican criterios para empates.

Caso	Ejemplo	Puntos
Marcador exacto	Real 2-0, pronóstico 2-0	5
Ganador correcto	Real 2-0, pronóstico 3-1	2
Empate correcto	Real 1-1, pronóstico 2-2	2
Incorrecto	Real 2-0, pronóstico 0-1	0



The screenshot shows a window titled "FrmRanking" with a subtitle "Ranking global". It contains a table with the following data:

	Posición	ID	Usuario	País preferido	Puntos	Insignias
▶	1	15	Isabella García	Curazao	21	Líder global, Líder ...
	2	38	Juan Salazar	Portugal	21	Líder global
	3	20	Alejandro Vargas	España	19	
	4	25	Natalia Herrera	Haití	18	Líder de quiniela: F...
	5	2	Alberto Porras	Brasil	15	Líder de quiniela: R...
	6	21	Gabriela Castillo	Estados Unidos	15	Rey de los empates
	7	32	Emiliano Cruz	México	14	
	8	7	Oliver Atom	Japón	13	
	9	22	Daniel Romero	Francia	13	

Below the table, there are two buttons: "Actualizar ranking" and "Cerrar".

8.8 Quinielas privadas y ranking privado

Las quinielas privadas tienen nombre, descripción, tipo e integrantes. Se puede crear una quiniela, agregar o retirar integrantes y consultar su ranking interno. Un usuario puede pertenecer a más de una quiniela, pero no puede repetirse dentro de la misma.

Quinielas privadas

Crear quiniela privada

Nombre:

Descripción:

Integrantes iniciales (opcional):

☐ Alberto Porras
☐ Alejandro Vargas
☐ Andrea Ortiz
☐ Andrés Silva
☐ Bruno Salazar
☐ Camila Rodríguez
☐ Carolina Rojas
☐ Daniel Romero
☐ Daniela Medina
☐ Diego Torres
☐ Elena Fuentes
☐ Emiliano Cruz

Crear quiniela

Administrar integrantes

Quiniela:

Amigos del Mundial

Ver integrantes

Usuario:

Alberto Porras

Agregar integrante

Quitar integrante

Cerrar

Quinegol- Menu Principal

Ranking privado

Ranking privado

Quiniela:

Amigos del Mundial

Consultar ranking

	Posición	ID	Usuario	País preferido	Puntos	Insignias
▶	1	2	Alberto Porras	Brasil	15	Líder de quiniela: ...
	2	7	Oliver Atom	Japón	13	
	3	3	Marco Porras	Cabo Verde	12	
	4	4	Xavi Hernandez	España	11	
	5	1	Luis Alonso	España	8	
	6	8	Bruno Salazar	Estados Unidos	7	
	7	6	Fabiola Carvajal	Austria	6	
	7	11	Valentina Martínez	Congo DR	6	
	9	9	Camila Rodríguez	Canadá	4	
	9	5	Oscar Ulate	Inglaterra	4	Peor de quiniela: ...

Cerrar

8.9 Insignias y reconocimientos

InsigniaService recalcula las insignias automáticas según el estado actual de los puntajes. Entre ellas se contemplan líder global, líder de quiniela, rey de los empates, racha de aciertos y reconocimientos de vergüenza para las posiciones inferiores.

FrmRanking

Ranking global

	Posición	ID	Usuario	País preferido	Puntos	Insignias
▶	1	15	Isabella García	Curazao	21	Líder global, Líder ...
	2	38	Juan Salazar	Portugal	21	Líder global
	3	20	Alejandro Vargas	España	19	
	4	25	Natalia Herrera	Haití	18	Líder de quiniela: F...
	5	2	Alberto Porras	Brasil	15	Líder de quiniela: R...
	6	21	Gabriela Castillo	Estados Unidos	15	Rey de los empates
	7	32	Emiliano Cruz	México	14	
	8	7	Oliver Atom	Japón	13	
	9	22	Daniel Romero	Ecuador	12	

Actualizar ranking

Cerrar

8.10 Estadísticas por rango de fechas

La pantalla de estadísticas calcula información en tiempo de consulta. El usuario selecciona una fecha inicial y una fecha final; el sistema valida el rango y presenta los resultados disponibles.

- Equipo más apostado como ganador.
- Marcador más repetido.
- Partido con más aciertos.
- Usuario con más aciertos.
- Partido con más pronósticos.
- Equipo sorpresa.
- Promedio de goles por partido.

Estadísticas

Estadísticas por fechas

Desde: 1/ 6/2026

Hasta: 31/ 7/2026

Calcular estadísticas

Estadística	Resultado
Equipo más apostado como ganador	Brasil (21 apuestas)
Marcador más repetido	0 - 2 (47 veces)
Partido con más aciertos	Haití vs Escocia (20 aciertos)
Usuario con más aciertos	Alberto Porras (6 aciertos)
Partido con más pronósticos	México vs Sudáfrica (39 pronósticos)
Equipo sorpresa	No se encontró un equipo sorpresa
Promedio de goles por partido	2,96

Cerrar

8.11 Información de partidos

La vista de información utiliza la fecha simulada para mostrar los últimos cinco partidos finalizados y los encuentros que comenzarán dentro de las siguientes 24 horas.

Información de partidos

Fecha simulada: 29/07/2026 14:58

Últimos 5 partidos

Próximas 24 horas

Fecha y hora	Partido	Estado	Marcador
19/7/2026 14:00	España vs Argentina	Finalizado	1 - 0
18/7/2026 16:00	Francia vs Inglaterra	Finalizado	4 - 6
15/7/2026 14:00	Inglaterra vs Argentina	Finalizado	1 - 2
14/7/2026 14:00	Francia vs España	Finalizado	0 - 2
11/7/2026 19:00	Argentina vs Suiza	Finalizado	3 - 1

Actualizar

Cerrar

8.12 Detalle de partidos

Cada selección puede almacenar la ruta relativa de su bandera. En el detalle del partido se muestran ambas imágenes, el marcador y la lista de anotadores. El registro de anotadores se limita a partidos finalizados y a selecciones que participan en el encuentro.

Detalle de partidos

11/06/2026 13:00 - México vs Sudáfrica Cargar detalle



México

Marcador: 2 - 0

Estado: Finalizado

Fecha: 11/06/2026 13:00



Sudáfrica

Jugador	Selección	Minuto

Selección: México

Jugador:

Minuto: 1

Agregar anotador

Eliminar seleccionado

Cerrar

8.13 Tabla de grupos y fase final

La tabla de posiciones utiliza partidos finalizados de la fase de grupos para calcular partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, goles en contra, diferencia y puntos. Los criterios de ordenamiento definidos son puntos, diferencia de goles, goles a favor y orden alfabético. La fase final clasifica primeros, segundos y mejores terceros según la regla implementada por el proyecto.

Tabla de grupos

Grupo: A Calcular tabla

Pos.	Selección	Grupo	PJ	PG	PE	PP	GF	GC	DG	PTS
1	México	A	3	3	0	0	6	0	6	9
2	Sudáfrica	A	3	1	1	1	2	3	-1	4
3	Corea del Sur	A	3	1	0	2	2	3	-1	3
4	República C...	A	3	0	1	2	2	6	-4	1

Cerrar

Cruces de fase final

Cruces calculados con la regla definida para Quiniegol

Calcular fase final

Semilla	Selección	Grupo	Origen	Puntos	DiferenciaGoles	GolesFavor
1	Francia	I	1.º del grupo I	9	8	10
2	Argentina	J	1.º del grupo J	9	7	8
3	México	A	1.º del grupo A	9	6	6
4	Países Bajos	F	1.º del grupo F	7	6	10
5	Brasil	C	1.º del grupo C	7	6	7
6	España	H	1.º del grupo H	7	5	5
7	Suiza	B	1.º del grupo B	7	4	7
8	Inglaterra	L	1.º del grupo L	7	4	6
9	Colombia	K	1.º del grupo K	7	3	4
10	Alemania	E	1.º del grupo E	6	6	10

NumeroPartido	Local	OrigenLocal	Visitante	OrigenVisitante
1	Francia	1.º del grupo I	Cabo Verde	2.º del grupo H
2	Argentina	1.º del grupo J	Senegal	3.º del grupo I
3	México	1.º del grupo A	Paraguay	3.º del grupo D
4	Países Bajos	1.º del grupo F	Argelia	3.º del grupo J
5	Brasil	1.º del grupo C	Sudáfrica	2.º del grupo A
6	España	1.º del grupo H	Bosnia y Herzegovina	3.º del grupo B
7	Suiza	1.º del grupo B	Ghana	3.º del grupo L
8	Inglaterra	1.º del grupo L	Ecuador	3.º del grupo E
9	Marruecos	2.º del grupo C	Australia	2.º del grupo D

Cerrar

9. Instalación y ejecución

9.1 Requisitos

- Windows 10 u 11.
- Visual Studio Community 2022 o edición compatible.
- Carga de trabajo Desarrollo de escritorio de .NET.
- Git, cuando se desea clonar el repositorio.
- Archivos JSON y recursos incluidos en el repositorio.

9.2 Ejecución desde Visual Studio

1. Descargar o clonar el repositorio y cambiar a la rama master.
2. Abrir el archivo de solución Quiniegol.sln.
3. Esperar la restauración y carga del proyecto.
4. Seleccionar Compilar > Recompilar solución o usar Ctrl + Shift + B.
5. Confirmar que la Lista de errores muestre 0 errores.
6. Ejecutar con F5.
7. Comprobar que el menú principal aparezca y que la carpeta Data contenga los archivos requeridos.

10. Pruebas y validación

Las pruebas funcionales deben ejecutarse sobre la versión final y registrarse con datos reales. La siguiente tabla sirve como base; complete las columnas Resultado obtenido y Estado.

ID	Prueba	Acción	Resultado esperado	Estado
P-01	Compilación general	Recompilar solución.	0 errores y ejecución correcta.	Correcto
P-02	Usuario válido	Registrar nombre y país.	Se guarda en usuarios.json.	Correcto
P-03	Usuario duplicado	Registrar el mismo nombre.	Se rechaza el duplicado.	Correcto
P-04	Pronóstico antes del partido	Fecha simulada anterior.	Registro permitido.	Correcto

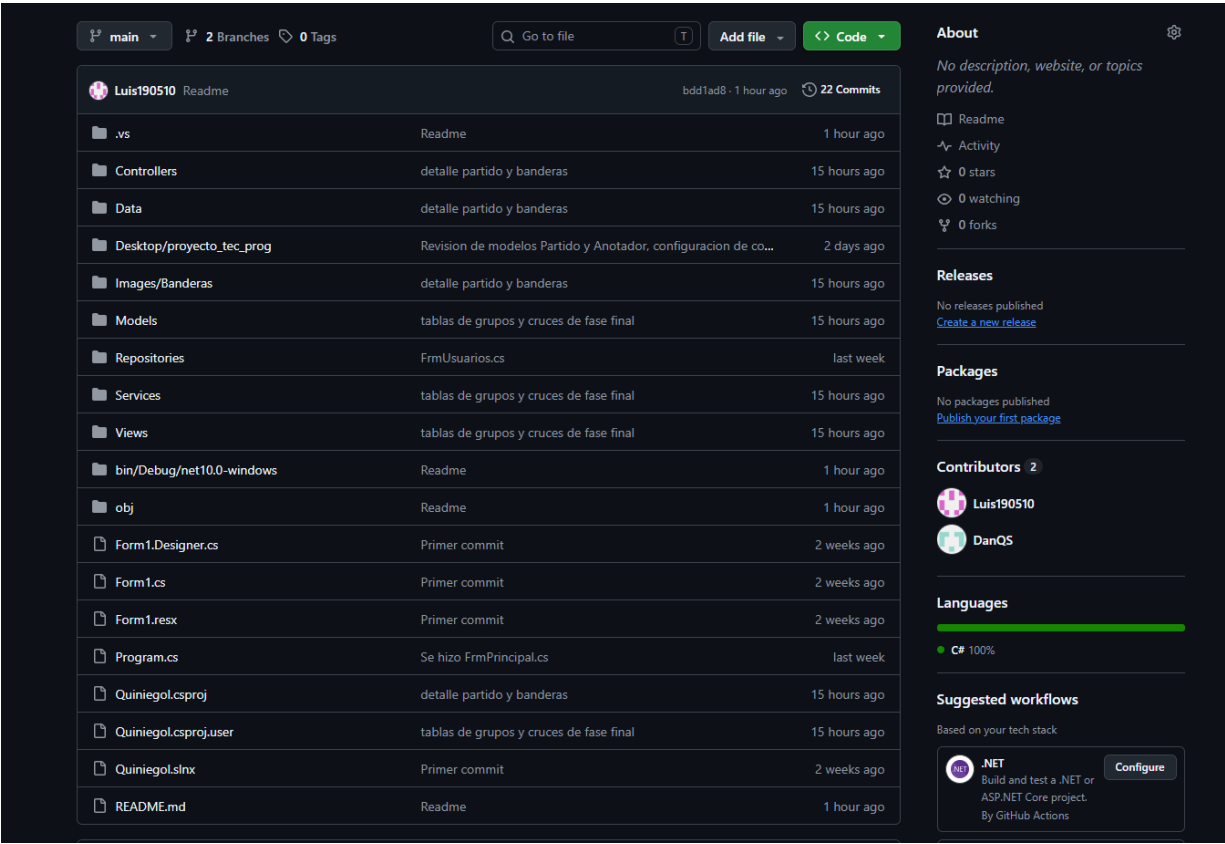
ID	Prueba	Acción	Resultado esperado	Estado
P-05	Pronóstico al iniciar	Fecha igual a FechaHora.	Registro bloqueado.	Correcto
P-06	Marcador exacto	Resultado 2-0 y pronóstico 2-0.	5 puntos.	Correcto
P-07	Ganador correcto	Resultado 2-0 y pronóstico 3-1.	2 puntos.	Correcto
P-08	Quiniela duplicada	Repetir nombre.	Se rechaza.	Correcto
P-09	Integrante repetido	Agregar dos veces.	Se rechaza.	Correcto
P-10	Rango inválido	Desde mayor que Hasta.	Se muestra validación.	Correcto
P-11	Persistencia	Cerrar y volver a abrir.	Los datos permanecen.	Correcto
P-12	Datos mínimos	Contar registros JSON.	>=40 usuarios y >=5 quinielas.	Correcto

11. Revisión de calidad con Sonar

Durante el análisis con SonarQube, se identificaron dos issues en el archivo FrmPrincipal.cs relacionados con métodos vacíos (líneas 19 y 23). Estos métodos no tenían implementación ni comentarios que justificaran su estado. Para corregir estos problemas, se agregaron comentarios explicativos en ambos métodos, indicando que su implementación está pendiente o no es necesaria en este momento, cumpliendo así con las buenas prácticas de codificación requeridas por SonarQube.

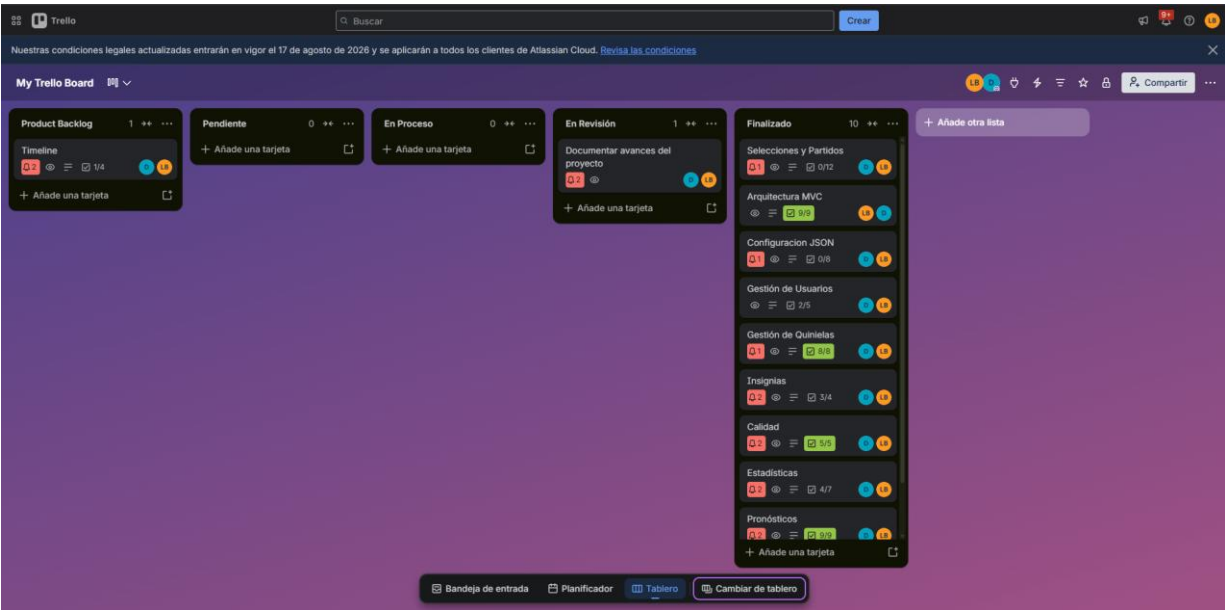
12. Gestión del proyecto con Git y Trello

12.1 Git



12.2 Seguimiento con Trello

El tablero organiza el proyecto dividiendo las tareas en Product Backlog, pendiente, en proceso, en revision y inalizado tal y como se aprecia a continuacion:



12.3 Enlaces de entrega

Recurso	Enlace
---------	--------

Recurso	Enlace
Repositorio de GitHub	https://github.com/Luis190510/Quiniegol.git
Proyecto o tablero de Trello	https://trello.com/confirm?confirmationToken=&idMember=6a558b8ef8889788a64f7b8a&returnUrl=%2Fb%2FTTIKgDjL%2Fmy-trello-board
Rama final	master

13. Análisis de resultados

La implementación permitió comprobar que una aplicación de escritorio puede separar correctamente la interfaz, la lógica de negocio y la persistencia sin utilizar todavía una base de datos. La utilización de archivos JSON facilitó la creación de datos de prueba y la revisión directa de los cambios producidos por cada formulario.

La fecha simulada resultó esencial para reproducir escenarios antes, durante y después de un partido. Gracias a esta decisión fue posible verificar el bloqueo de pronósticos, el cambio de estados y la revelación de resultados sin alterar el reloj del sistema operativo.

14. Aprendizajes

- La planificación mediante Epic, Features, PBIs y tareas permite dividir un proyecto grande en actividades manejables.
- MVC evita concentrar toda la lógica dentro de los eventos de los botones y facilita mantener los formularios.
- Las validaciones deben aplicarse en controladores o servicios, no depender únicamente de los controles visuales.
- Git permite recuperar versiones, dividir avances en commits y demostrar el trabajo realizado.
- Trello facilita visualizar pendientes, responsables y progreso.

15. Conclusiones

Quiniegol cumple el propósito de organizar una primera iteración funcional de un sistema de quinielas mundialistas mediante C# y Windows Forms. La solución integra usuarios, partidos, pronósticos, puntajes, rankings, quinielas privadas y consultas estadísticas dentro de una estructura separada por responsabilidades.

El proyecto también permitió aplicar herramientas de ingeniería de software más allá de la codificación, incluyendo Trello para planificación, Git y GitHub para control de versiones, y Sonar para revisión de calidad. Estas prácticas preparan la solución para una segunda iteración con cambios en persistencia, reglas y funcionalidades.

16. Recomendaciones para una segunda iteración

- Sustituir gradualmente los archivos JSON por una base de datos sin modificar las vistas.
- Agregar autenticación y perfiles de usuario.
- Implementar pruebas unitarias automatizadas para controladores, servicios y Strategies.
- Agregar edición y eliminación controlada de pronósticos antes del inicio del partido.
- Mejorar el cuadro de fase final para reproducir exactamente las reglas oficiales del torneo.
- Crear reportes exportables a PDF o Excel.

17. Referencias y documentos base

Microsoft. (s. f.). Documentación de C#, .NET y Windows Forms. Utilizada como referencia técnica durante el desarrollo.

SonarSource. (s. f.). Documentación de SonarQube for Visual Studio. Utilizada para la instalación y revisión de calidad.